

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe S , a miara kąta między wysokościami dwóch ścian bocznych poprowadzonych z wierzchołka ostrosłupa jest równa 2α . Oblicz objętość ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i zapisujemy P_b

$$P_b = S = 3 \cdot \frac{1}{2}ah = \frac{3}{2}ah$$

2) najpierw wykorzystujemy kąt α

$$|DE| = \frac{1}{2}|CB| = \frac{1}{2}a \quad \left(2 \text{ tw. o odcinku łączącym} \right. \\ \left. \text{środkami boków trójkąta} \right)$$

$$\Rightarrow |DF| = |FE| = \frac{a}{4}$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{4h} \Rightarrow a = 4h \sin \alpha$$

3) podstawiamy a do wzoru na P_b

$$S = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} (4h \sin \alpha) \cdot h = 6h^2 \sin \alpha$$

$$h = \sqrt{\frac{S}{6 \sin \alpha}}$$

4) podstawiamy h do wzoru na a

$$a = \sqrt{\frac{S}{6 \sin \alpha}} \cdot 4 \sin \alpha = \sqrt{\frac{8}{3} S \sin \alpha}$$

5) uzależniamy H od danych

$$\text{w } \triangle OES \quad H^2 = h^2 - |OE|^2 \quad (\text{tw. Pitagorasa})$$

$$|OE| = \frac{1}{3} h_{\triangle ABC} = \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{6} \sqrt{\frac{8}{3} S \sin \alpha} = \sqrt{\frac{2}{9} S \sin \alpha}$$

$$H^2 = \frac{S}{6 \sin \alpha} - \frac{2S \sin \alpha}{9} = \frac{3S - 4S \sin^2 \alpha}{18 \sin \alpha}$$

$$H = \sqrt{\frac{3S - 4S \sin^2 \alpha}{18 \sin \alpha}}$$

6) wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{8}{3} S \sin \alpha \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{\frac{3S - 4S \sin^2 \alpha}{18 \sin \alpha}} = \frac{\sqrt{3}}{27} \sqrt{6 \sin \alpha (3 - 4 \sin^2 \alpha)}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{\sqrt{3}}{27} \sqrt{6 \sin \alpha (3 - 4 \sin^2 \alpha)}$$

